

פרוטוקול קבלה וטיפול - Pediatric Traumatic Brain Injury

עדכון אחרון: פברואר 2026

המחלקה לטיפול נמרץ ילדים, בית חולים ילדים ,

מבוא

פגיעת ראש טראומטית חמורה (TBI) בילדים מהווה אתגר מורכב ורב-מערכתי בטיפול נמרץ ילדים, וממשיכה להיות אחד הגורמים המובילים לתמותה ולתחלואה נוירולוגית ארוכת טווח בילדים. הפתופיזיולוגיה הדינמית של הפגיעה המוחית המשנית המחייבת גישה רב-תחומית וזהירה, שמטרתה למנוע נזק נוירונלי נוסף ולהבטיח שמירה על סביבה מוחית מיטבית. הפרוטוקול הנוכחי נועד להנחות את הצוות המטפל בניהול חולים ילדים ומתבגרים עם פגיעת ראש חמורה במחלקה לטיפול נמרץ ילדים (PICU) והוא מבוסס על המהדורה השלישית של ההנחיות לניהול פגיעת ראש חמורה בילדים – 2019, כפי שפורסמה על ידי **Brain Trauma Foundation** בשיתוף עם החברה לרפואה קריטית בילדים והפדרציה העולמית לטיפול נמרץ ילדים.

הפרוטוקול כולל מרכיבי **טיפול** בסיסי (Baseline Care) כמו הרדמה ושיכוך כאב, שיטות הנשמה, בקרה על חום הגוף ורמות גלוקוז, איזון נוזלים ואלקטרוליטים, וטיפול מונע בפרכוסים. בנוסף, מובאת בו מערכת **טיפולים מדרגיים** לטיפול ביתר לחץ תוך-גולגולתי, לשמירה על לחץ פרפוזיה מוחית (CPP) ולשיפור חמצון רקמת המוח ($PbtO_2$). בפרוטוקול כלולה גם גישה לטיפול חירום במצב של הרניאציה מוחית מתפתחת או קיימת, והמלצות ליישום **טיפולים מדרגה שנייה** כגון קרניוטומיה מפחיתת לחץ, השריית קומה ע"י ברביטוראטים, טיפולים היפראוסמולריים, ושימוש בניטור מתקדם.

חשוב לציין כי מטרת פרוטוקול זה היא לייצר מסגרת טיפולית אחידה, אך **אין בו כדי להחליף שיקול דעת קליני**. יש להתאים את יישום ההמלצות לצרכיו של כל מטופל. הפרוטוקול מדגיש את הצורך בהבנת קצב ההתפתחות הקלינית של פגיעת הראש ושל הנזקים השניוניים, ואת חשיבות הגמישות הקלינית בבחירת ההתערבויות בהתאם לתגובת החולה.

יישום הפרוטוקול במוסדנו מבטא מחויבות לשיפור איכות הטיפול, להפחתת שונות בטיפול בין מטפלים, ולהשגת תוצאים נוירולוגיים טובים יותר בילדים עם פגיעת ראש חמורה.

• צ'ק ליסט (פירוט מלא תחת עקרונות הפרוטוקול):

- מקבץ הוראות בקבלה ליחידה
- אנלגיה וסדציה – פרופופול + פנטניל, אקמול, אופטלגין, Ketorolac SOS (בהיעדר קונטרהאינדיקציה כגון דימום ב-72 שעות הראשונות או הפרעה במספר/תפקוד הטסיות), Tramadol SOS
- אומדן כאב פעם במשמרת, אומדן GCS, מעקב אישונים, ניטור BIS במידה והוחל שימוש במשתקי שרירים
- חיבור ל-NIRS ו/או CFM ו/או EEG המשכי לפי הצורך
- הנשמה עם יעדי אוורור וחמצון כמפורט מטה.
- נורמותרמיה עד 37.5°C , מניעת וטיפול בחום
- הרכבת ליין מרכזי ורידי, ליין עורקי
- נוזלי אחזקה 75%
- נורמוגליקמיה 80-180 מ"ג/ד"ל
- שמירה על יעדי ערכי נתרן כמפורט מטה
- מנח ראש בזווית ישרה, זווית ראש מורמת ל-30 מעלות
- טיפול נוגד פרכוס מניעתי בקפריה
- מעבדה ראשונית + מעקב מעבדתי – תחילה כל 6 שעות.

1. **שימור רמה מתאימה של אנלגזיה וסדציה** - באופן כללי, מרבית הפרוטוקולים מתארים שימוש בשילוב של בנזודיאזפינים ואופיואידים, כאשר החומרים הנפוצים ביותר הם מידזולם + מורפין / פנטניל. ועדת ההנחיות תומכת בשימוש בשילוב של בנזודיאזפין ואופיואיד כטיפול התחלתי להרגעה ושיכוך כאב. פרופופול ידוע כמוריד Intracranial Pressure (ICP), Cerebral Blood Flow (CBF), קצב מטבולי מוחי ($CMRO_2$) ומאפשר הערכה נוירולוגית תקופתית עקב rapid onset and offset. עם זאת – עלול להוריד Mean Arterial Pressure (MAP) וכתוצאה מכך Cerebral Perfusion Pressure (CPP). יש לנטר אחר התפתחות Propofol Related Infusion Syndrome (PRIS). במחלקתנו – התחלת אנלגזיה וסדציה עם פרופופול + פנטניל (מתחת לגיל 3 שנים נשקול סדציה ואנלגזיה עם פנטניל וקטמין לאור סיכון מוגבר ל-PRIS; במטופלים שאינם יציבים המודינמית – סדציה ואנלגזיה עם פנטניל וקטמין/מידזולם). שיכוך כאב נוסף עם אקמול, אופטלגין קבועים ו-Ketorolac SOS, חיבור ל-Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) עם ערכי יעד של 60-80%. ביצוע אומדן כאב פעם במשמרת, הערכת אישונים ו-GCS פעם במשמרת, ניטור BIS (Bispectral Index) במידה והוחל שימוש במשתקי שרירים.
2. **שליטה על הנשמה מכאנית** – ועדת ההנחיות תומכת ביעד PaO_2 של 90-100mmHg, ניתן להעלות Positive End Expiratory Pressure (PEEP) לצורך שיפור החמצון ומניעת עלייה ב- FiO_2 מעל 50%. ערכי PEEP מומלצים בין 5-10cmH₂O – יש לשמור על איזון בין Lung recruitment מיטבי למניעת פגיעה בהחזר הוריד על-ידי העלאת הלחץ בבית החזה. ועדת ההנחיות תומכת ביעד $PaCO_2$ בין 35-40mmHg. במחלקתנו – יש עדיפות למצב הנשמה Adaptive Support Ventilation (ASV) – ערכים התחלתיים של PEEP-5, MinVol-100% עם התאמה לפי ניטור ערכי אורור וחמצון בבדיקות הגזים. במקרים של פגיעה ריאתית חבלתית / התפתחות ARDS – ניתן לשקול עלייה ב-PEEP וב-deltaP עד להשגת Lung recruitment מיטבי ונפחי הנשמה מתאימים.
3. **שמירה על נורמותרמיה, מניעה וטיפול בחום** – ועדת ההנחיות תומכת ביעד נורמותרמיה עם גבול עליון של 37.5 מעלות צלזיוס, בחלק מהפרוטוקולים מצוין גבול טמפרטורה נמוך של 35 מעלות צלזיוס. במחלקתנו – ניטור טמפרטורת גוף באמצעות קטטר שתן עם חיישן חום. מניעת חום באופן קפדני באמצעים פרמקולוגיים (אקמול, אופטלגין, קטורולק) ומכאניים (חליפות קירור, הרטבות). היפותרמיה טיפולית אינה מומלצת באופן שגרתי בחבלת ראש טראומטית בילדים. במחקר Cool Kids Trial לא הודגם שיפור בתוצאים נוירולוגיים או בתמותה בהשוואה לנורמותרמיה. לפיכך ההמלצה היא לשמור על נורמותרמיה ולהימנע מהיפרתרמיה.
4. **וידוא Intravascular Volume Status נאות** – על-ידי מעקב Central Venous Pressure (CVP), תפוקת שתן, אוראה וקריאטנין, בדיקה גופנית. ועדת ההנחיות תומכת בתמיכת נוזלים ~ 75% אחזקה עם הגעה למאזן נוזלים ניטרלי ותפוקת שתן של לפחות 1 מ"ל/ק"ג/שעה. בחירת הנוזלים – Normal Saline, הוספת גלוקוז 5% במטופלים מתחת לגיל 8 שנים, ובהתאם לחומרת מחלתו של המטופל. יש לשמור על נורמוגליקמיה עם ערכי גלוקוז עד 180 מ"ג/ד"ל. יש לטפל באינסולין במידה וערכי גלוקוז מעל 200 מ"ג/ד"ל בשתי מדידות עוקבות. יש לבצע מעקב הדוק למניעת היפוגליקמיה. ועדת ההנחיות ממליצה על ערכי נתן מעל 140 מ"ל/ק"ג/ליטר ואף מעל 150 מ"ל/ק"ג/ליטר בעת טיפול היפר-אוסמולרי, יפורט בהמשך. יש להתחיל תמיכה תזונתית אנטרלית מוקדם ככל הניתן, תוך 72 שעות. הזנה אנטרלית מוקדמת מומלצת לצורך שמירה על שלמות רירית המעי, הפחתת סיבוכים זיהומיים ותמיכה במאזן המטבולי. במחלקתנו – התקנת עירוי מרכזי לניטור Central Venous Pressure באיזה חולים – בעדיפות למיקום פמורלי / אקסילרי / סאבקלביאן ולא ג'וגולרי, נוזלי אחזקה (NS / NS+D5W) לפי 75% אחזקה, מעקב תפוקת שתן (אוליגוריה / פוליאוריה), נורמוגליקמיה (80-180 מ"ג/ד"ל), שמירה על ערכי נתן על-ידי התחלת עירוי המשכי של סליין היפרטוני 3% או 8% במידה ויש צורך בהגבלת נוזלים. התחלת כלכלה אנטרלית ברגע שניתן – יש לדחות התחלת הזנה במצבים של חוסר יציבות המודינמית משמעותית, צורך במינוני ואזופרסורים גבוהים או חשד לפגיעה במערכת העיכול. הזנה אנטרלית תחילה בזונדה רגילה, המרה לזונדה דאודונלית במידה וקושי בקליטה. עדיפה הזנה המשכית ובהמשך מעבר לבולוסים.

5. **שמירה על רמות המוגלובין** – ועדת ההנחיות תומכת בערך מטרה מינימלי של 7 גרם/ד"ל במטופל פדיאטרי עם TBI. ישנן עדויות עדכניות כי ערכי המוגלובין ~ 9 גרם/ד"ל קשורות בתוצאים נירולוגים ארוכי טווח טובים יותר. במחלקתנו – שמירה על רמות המוגלובין מעל 7 גרם/ד"ל, הפעלת שיקול קליני בכל הנוגע למתן דם לצורך שמירה על ערכי המוגלובין מעל 9 גרם/ד"ל – לקראת פרוצדורות פולשניות, במטופלים עם FiO2 מעל 0.5, מדדי היפוקסיה מוחית ועוד.

6. **טיפול בקואגולופתיה** – טיפול בקואגולופתיה אינה מומלצת באופן רוטיני, אלא לפני פרוצדורות כגון הכנסת ICP, וזאת רק במידה $INR > 1.6$ (בערכים נמוכים יותר – סיבוכי דימום אינם שכיחים). מספר מחקרים מצאו כי מתן-יתר של פלזמה לצורך נרמול INR ב-Pediatric TBI עלול להחמיר קואגולופתיה, על כן הטיפול צריך להתמקד בדימום פעיל או להיות מכוון TEG. במחלקתנו – במידה ותפקודי קרישה אינם תקינים, יש לבצע ייעוץ קרישה במידה ודימום פעיל / טרם ביצוע פרוצדורה פולשנית.

7. **מנח ראש ניטרלי עם זווית ראש מורמת** – ועדת ההנחיות ממליצה של מנח ראש ניטרלי עם זווית ראש מורמת ל-30 מעלות. במחלקתנו – שמירה על מנח ראש בזווית ישרה, זווית ראש מורמת ל-30 מעלות. בילדים עם שמירת ציר – יש להרים את שיפוע המיטה ל-30 מעלות תוך שמירת הציר.

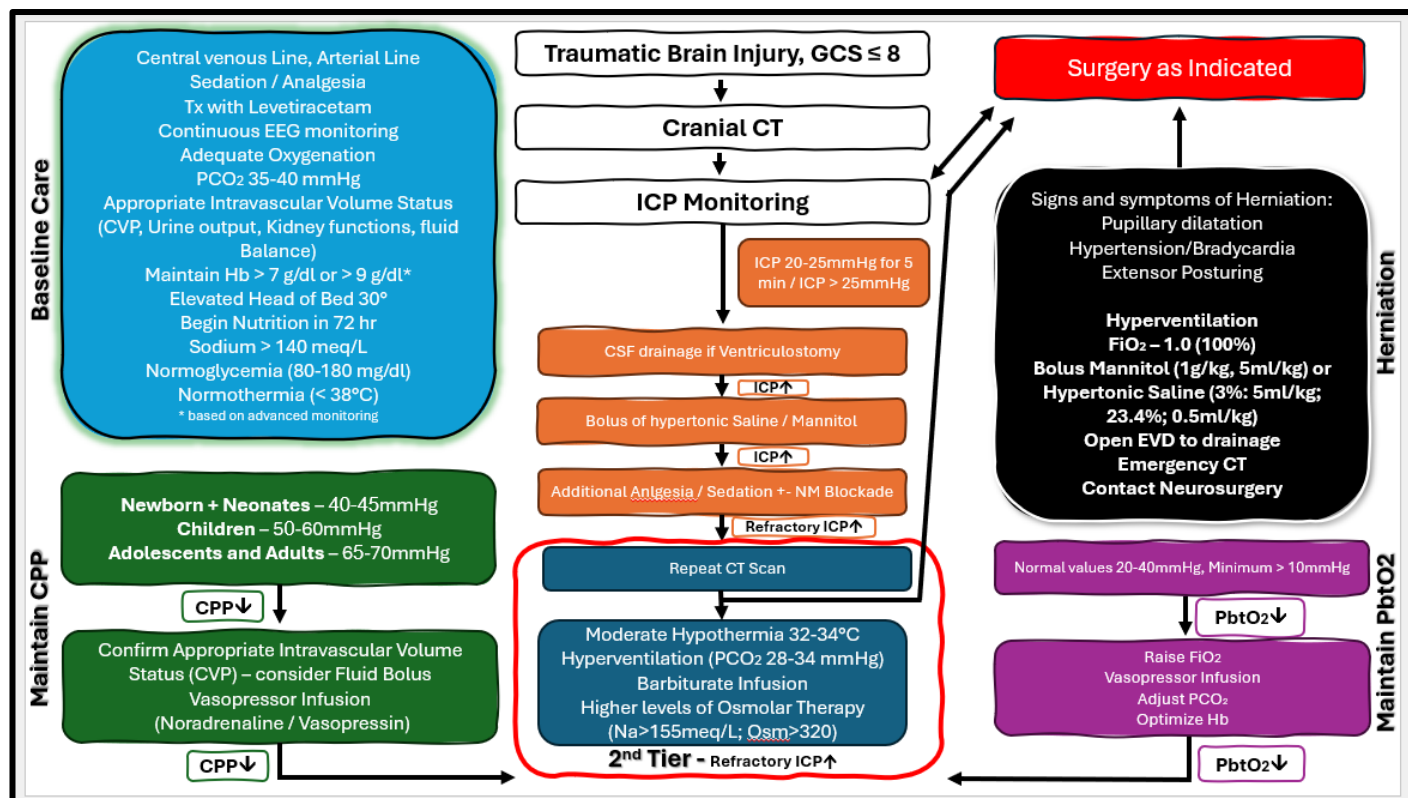
8. **טיפול נוגד פרכוס ושימוש ב-EEG המשכי** – אין אינדיקציות חד משמעיות בנוגע להתחלת טיפול נוגד פרכוס וסוג התרופה (קפרה / פניטואין). מחקרים אחרונים מראים שמאפיינים מסוימים של EEG בניטור מוקדם של חבלות ראש, בשילוב עם קליניקה מסוימת, הינו גורם פרוגנוסטי לתוצאים נירולוגים. במחלקתנו – טיפול נוגד פרכוס מניעת בקפרה לפי 40 מ"ג/ק"ג ליום, מחולק ל-2 (מקסימום 2 גרם ביום בשלב ההתחלתי), חיבור לניטור EEG המשכי או CFM עם קריאה ופענוח רופא פעם במשמרת.

9. **מעקב מעבדתי** – בקבלת המטופל יש לעקוב אחר ספירת דם וכימיה כל 6 שעות, תפקודי קרישה כל 12 שעות. בהמשך עם התייצבות ניתן לשקול לרווח את תדירות הבדיקות. בקבלה – תפקודי תריס, קורטיזול, השלמת אקו-לב + אק"ג + טרופונין (רמת דחיפות בהתאם למנגנון חבלה).

- **ניהול מטופל ללא ניטור ICP רציף** – במידה ולא קיים ניטור לחץ תוך-גולגולתי (ICP) המעקב כולל בדיקות דימות CT סדרתיות עם אינטרבול בהתאם לחומרת הדימום / בצקת ולפי המלצת נירוכירורגים. יש להתייחס ל-ICP כמוגבר (< 20) עם שמירת ערכי CPP בהתאם לגיל המטופל (Newborn + Neonates – 40-45mmHg; Children – 50-70mmHg; Adolescents + Adults – 65-70mmHg), בנוסף לשאר הטיפול המתואר לעיל.

- **גמילה מפרוטוקול הטיפול** – כאשר ערכי ICP מתייצבים וחוזרים לערכים תקינים למשך 12-24 שעות, יש לשקול הפחתה הדרגתית של הטיפולים. הגמילה מתבצעת **בסדר הפוך** לזה שבו הוחלו ההתערבויות. משך הזמן הנדרש ליציבות טרם גמילה מושפע מהזמן שחלף מאז הפציעה (נפיחות מוחית עשויה עדיין להתפתח) וחומרת ההפרעה הראשונית. במצבים של טיפול בעצמות נמוכה, **הבדיקה הנירולוגית** יכולה לסייע בהחלטה על הפחתת הטיפולים או הסרת אמצעי הניטור.

התרשים שלהלן מציג אלגוריתם לניהול ראשוני ומתקדם של חבלת ראש טראומטית קשה בילדים. האלגוריתם מתאר את עקרונות הטיפול החל מהערכה ראשונית וייצוב פיזיולוגי, דרך ניטור וטיפול בלחץ תוך-גולגולתי מוגבר, ועד להתערבויות טיפוליות מתקדמות במקרים של עליית ICP עמידה לטיפול. מטרת התרשים היא לספק מסגרת טיפולית שיטתית המבוססת על עקרונות Neurocritical Care, תוך שמירה על פרפוזיה מוחית תקינה, מניעת פגיעה מוחית שניונית, וזיהוי מוקדם של מצבים הדורשים התערבות נירוכירורגית.



תאריך	תפקיד	שם	כותב
פברואר 2026	רופא	ד"ר אלון אוריון	מאשרת
פברואר 2026	מנהלת מחלקה	ד"ר רעות כסיף לרנר	מאשרת